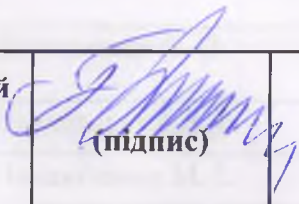


Протокол засідання Вченої ради				Позначення: ПВР-ІПБ АЕС-13-19		Дата: 14.11.19	
Головуючий		 (підпис)		А.В. Носовський (І.Б. Прізвище)		(дата)	
Порядок денний:		I. Розгляд анотованих звітів за результатами робіт, які виконувались в ІПБ АЕС в 2019 році за бюджетними темами. II. Розгляд звіту про виконання послуг за Договором № 384/19 з ДСП ЧАЕС (Замовник) на НДР за темою «Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2019 рік». III. Розгляд рекомендації до друку випуску №3(15) науково-технічного збірника «Ядерна енергетика та довкілля». IV. Розгляд рекомендації до друку книги «Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання: навчальний посібник» А. В. Носовського, Б. М. Бондара.					

УЧАСНИКИ НАРАДИ:

	ІПБ	Підрозділ	Посади учасників наради
1.	Носовський А. В., чл.-кор. НАН України, д. т. н., проф.		Директор
2.	Щербін В. М., к. фіз.-мат. н., ст. н. с.		Заступник директора з наукової роботи
3.	Борисенко В. І., д. т. н.	ВАЕ	Зав. відділення
4.	Краснов В. О.	ВЯРБ	Зав. Відділення
5.	Талерко М. М., д. т. н., ст. н. с.	ВБРНС	Зав. Відділу
6.	Кучмагра О. А., к. т. н., с.н.с.	ВНФВ	Зав. сектору
7.	Рудько В. М.	ВПОЯТ	Зав. відділення
8.	Шараєвський І. Г., д. т. н., проф.	ВБЯУ	Зав. Сектору
9.	Прістер Б. С., д. б. н., проф.	ВРЕ	Головний науковий співробітник
10.	Скорбун А. Д., д. Т. Н.	ВЯФВ	Головний науковий співробітник
11.	Габелков С. В., д. фіз.-м. н., ст. н. с.	ВРМРП	Зав. Відділу
12.	Шевцова О. М., к. фіз.-м. н.		Вчений секретар
13.	Одінцов О. О., к. т. н., ст. н. с.	ВЯРБ	Зав. Сектору, керівник профспілкової організації
14.	Власенко Т. С., к. фіз.-м. н.	ВБЯУ	Зав. Відділу
15.	Зімін Л. Б., д. т. н.	ВБЯУ	Провідний науковий співробітник
16.	Паскевич С. А., к. б. н.	ВПОЯТ	Зав. Відділу

	Богорад В. І., к. фіз.-м. н.	ВПОРЯТ	Старший науковий співробітник
18.	Дорошенко А. О.	ВЯРБ	Молодший науковий співробітник
19.	Павловський Л. І.	ВПОРЯТ	Зав. відділу
20.	Павлюченко М. І.	ВЯРБ	Зав. сектору
21.	Хан В. Є-І., к. т. н.	ВЯРБ	Зав. відділу
22.	Фіалко Н. М. чл.-кор. НАН України, д. т. н., проф.	ВАЕ	Головний науковий співробітник
23.	Годун Р. Л.	ВЯРБ	Зав. відділу
24.	Хвалін Д. І.	ВАЕ	Інженер 1 категорії

І. СЛУХАЛИ: Затвердження анотованих звітів за результатами робіт, які виконувались в ІПБ АЕС в 2019 році за бюджетними темами

1) ВИСТУПИЛИ: Шараєвський І.Г.

Представлено результати виконання робіт за темою: «Розвиток наукових засад та розробка інтегральних методів і технічних засобів діагностики технічного стану генеруючого обладнання, вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів енергоблоків АЕС».

В обговоренні взяли участь Носовський А.В., Шевцова О.М., Фіалко Н.М., Борисенко В.І., Кучмагра О.А.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою «Розвиток наукових засад та розробка інтегральних методів і технічних засобів діагностики технічного стану генеруючого обладнання, вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів енергоблоків АЕС».

2) ВИСТУПИЛИ: Паскевич С.А.

Представлено результати виконання робіт за темою «Розробка та впровадження сучасних методів моделювання радіаційно-небезпечних робіт з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему», етап 2. Розробка діючих моделей сценаріїв демонтажних робіт з візуалізацією дій персоналу. Розрахунки дозових навантажень на персонал за допомогою розробленої моделі та верифікації даних з існуючими методами оцінки доз. Впровадження розробленого програмного коду при проектуванні робіт на об'єкті «Укриття».

В обговоренні взяли участь Щербін В.М., Краснов В.О., Одинцов О.О.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою: «Розробка та впровадження сучасних методів моделювання радіаційно-небезпечних робіт з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему», етап 2. Розробка діючих моделей сценаріїв демонтажних робіт з візуалізацією дій персоналу. Розрахунки дозових навантажень на персонал за допомогою розробленої моделі та верифікації даних з існуючими методами оцінки доз. Впровадження розробленого програмного коду при проектуванні робіт на об'єкті «Укриття».

3) ВИСТУПИЛИ: Годун Р.Л.

Представлено результати виконання робіт за темою «Консервативна оцінка наслідків самопідтримуючої ланцюгової реакції, що може виникнути всередині комплексу НБК-ОУ». Етап 1. Дослідження та формалізація потенційної ядерної та радіаційної небезпеки в результаті виникнення СЛР. Збір та аналіз інформації щодо зміни (після встановлення в проектне положення НБК «Арка») нейтронно-фізичних властивостей потенційно ядерно-небезпечного скупчення (ПЯНС) паливовмісних матеріалів (ПВМ), що знаходиться всередині приміщення 305/2 ОУ.

В обговоренні взяли участь Габелков С.В., Одінцов О.О., Михайлов О.В.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою: «Консервативна оцінка наслідків самопідтримуючої ланцюгової реакції, що може виникнути всередині комплексу НБК-ОУ». Етап 1. Дослідження та формалізація потенційної ядерної та радіаційної небезпеки в результаті виникнення СЛР. Збір та аналіз інформації щодо зміни (після встановлення в проектне положення НБК «Арка») нейтронно-фізичних властивостей потенційно ядерно-небезпечного скупчення (ПЯНС) паливовмісних матеріалів (ПВМ), що знаходиться всередині приміщення 305/2 ОУ.

4) ВИСТУПИЛИ: Паскевич С.А.

Представлено результати виконання робіт за темою «Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно-небезпечних об'єктів чорнобильської зони відчуження». Етап 4. Прогнозна оцінка впливів кожного із радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище (щорічно та за весь період їх життєвого циклу). Прогнозна оцінка сукупних впливів у зонах впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище на кожен рік встановленого періоду часу (в короткостроковій та середньостроковій перспективах).

В обговоренні взяли участь Павловський Л.І., Годун Р.Л., Щербін В.М.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою: «Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно-небезпечних об'єктів чорнобильської зони відчуження». Етап 4. Прогнозна оцінка впливів кожного із радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище (щорічно та за весь період їх життєвого циклу). Прогнозна оцінка сукупних впливів у зонах впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище на кожен рік встановленого періоду часу (в короткостроковій та середньостроковій перспективах).

5) ВИСТУПИЛИ: Борисенко В.І.

Представлено результати виконання робіт за темою: «Розробка та вдосконалення методів нейтронної діагностики для визначення параметрів безпеки ядерних установок», Етап № 2 Розробка вимірювальної апаратури. Проведення експериментальних досліджень.

В обговоренні взяли участь Паскевич С.А., Щербін В.М.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою «Розробка та вдосконалення методів нейтронної діагностики для визначення параметрів безпеки ядерних установок», Етап № 2 Розробка вимірювальної апаратури. Проведення експериментальних досліджень.

6) ВИСТУПИЛИ: Власенко Т.С.

Представлено результати виконання робіт за темою: «Вплив радіаційного випромінювання на структурні та термофізичні властивості матеріалів реакторів 4 покоління».

В обговоренні взяли участь Прістер Б.С., Борисенко В.І.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою «Вплив радіаційного випромінювання на структурні та термофізичні властивості матеріалів реакторів 4 покоління».

7) ВИСТУПИЛИ: Богорад В.І.

Представлено результати виконання робіт за темою: «Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР», Етап 4. Аналіз ефективності різноманітних методів дезактивації в залежності від типу масштабу забруднення елементів АЕС та навколишнього середовища, що відбулося в результаті аварій на АЕС.

В обговоренні взяли участь Щербін В.М., Скорбун А.Д.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою «Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР», Етап 4. Аналіз ефективності різноманітних методів дезактивації в залежності від типу масштабу забруднення елементів АЕС та навколишнього середовища, що відбулося в результаті аварій на АЕС.

8) ВИСТУПИЛИ: Талерко М.М.

Представлено результати виконання робіт за темою: «Вплив вторинного підйому радіоактивних аерозолів на перерозподіл радіоактивного забруднення в Чорнобильській зоні відчуження при проведенні робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС».

В обговоренні взяли участь Краснов В.О., Зімін Л.Б.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік за темою «Вплив вторинного підйому радіоактивних аерозолів на перерозподіл радіоактивного забруднення в Чорнобильській зоні відчуження при проведенні робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС».

II. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання послуг за Договором № 384/19 з ДСП ЧАЕС (Замовник) на НДР за темою «Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2019 рік».

ВИСТУПИЛИ: Павлюченко М. І.

Договір на виконання НДР був укладений 01.08.2019 р. (як результат тендерних електронних торгів); здача робіт по темі відповідно до договору 07.12.2019 р.

Об'єкт досліджень – захисне полімерне покриття в підпокрівельному просторі (ПП) об'єкта «Укриття» (ОУ), яке нанесене модернізованою системою пилопригнічення (МСПП). Мета роботи – оцінити захисні властивості покриття станом на 2019 р. та виконати прогноз його стану на наступний рік. В основу робіт покладена реалізація вимог СТП 3.031-2015.

Дані роботи виконуються з 2015 року після затвердження та введення в дію на ДСП ЧАЕС СТП 3.031-2015 та втретє в умовах комплексу споруд НБК-ОУ.

Дослідження зразків проводили в приміщеннях, де здійснюються роботи з радіоактивними речовинами II класу. Перед проведенням досліджень визначали рівень

щільності потоку β -частинок (част./хв·см²) від поверхонь зразків-свідків. Збір і видалення радіоактивних відходів у процесі робіт здійснювали відповідно до Інструкцій з радіаційної безпеки, які додаються до Санітарного паспорту лабораторії.

Результати досліджень планується використовувати для прийняття рішення про терміни проведення зрошування захисним покриттям поверхонь ПП ОУ при виявленні його руйнування процесами дефляції, які приводять до підвищення концентрації радіоактивних аерозолів (РА) всередині та зовні ОУ.

Висновок. Встановлено, що процеси руйнувань покриття повільні і на зразках-свідках візуально не помітні, не прогнозується перевищення рівня радіоактивного забруднення, що знімається, у встановлених контрольних точках та експлуатаційних меж інших контрольованих параметрів, тому проведення пілопригнічення в 2020 р. (при поточній експлуатації ОУ і без змін його стану) не рекомендовано.

Рекомендації. Продовжувати моніторинг контролю параметрів РА всередині і зовні ОУ існуючими видами досліджень.

В обговоренні взяли участь Щербін В.М., Одінцов О.О., Краснов В.О., Габелков С.В., Хан В. Є.-І.

УХВАЛИЛИ: Роботи по договору № 384/19 вважати виконаними повністю та у належному вигляді. Результати, а також Акт виконаних робіт пред'явити Замовнику (ДСП ЧАЕС) з дотриманням вимог діючої науково-технічної документації.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Розгляд рекомендації до друку випуску №1 науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

ВИСТУПИЛИ: Носовський А. В.

В обговоренні взяли участь: Борисенко В. І., Талерко М.М.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку випуск №1 науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

ІV. СЛУХАЛИ: Про розгляд рекомендації до друку книги «Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання. Навчальний посібник» А. В. Носовського, Б. М. Бондара.

ВИСТУПИЛИ: Носовський А. В.

В обговоренні взяли участь: Щербін В. М., Талерко М. М., Скорбун А. Д., Прістер Б. С.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку книгу «Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання: навчальний посібник» А. В. Носовського, Б. М. Бондара.

Учений секретар, канд. фіз.-мат. наук



О. М. Шевцова